TEMA: Resultado de práctica “Simulador de oferta y demanda con potenciómetros”

Alumna: Coronado Lizárraga América Guadalupe No.

Control: 251000006

Institución: Instituto Tecnológico de Mazatlán

Materia: Desarrollo sustentable

Profesor: Miguel Ángel Barrón Hernández

Mazatlán, Sinaloa a miércoles 11 de noviembre del 2026

Objetivo

Construir un simulador físico de oferta y demanda con dos potenciómetros, un Arduino UNO R4 WiFi, Make y Telegram, para explicar cómo la oferta y la demanda fijan el precio de un kilo de camarón, relacionar la escasez de un recurso natural con su precio y automatizar una alerta que avise cuando hay escasez en el mercado.

Descripción del proyecto

“Simulador de oferta y demanda con potenciómetros” es un sistema IoT que convierte un fenómeno económico en datos y alertas. Un potenciómetro representa la demanda de camarón (conectado a A0) y el otro la oferta (conectado a A1). El Arduino lee ambos valores, los escala de 10 a 90, calcula el precio de equilibrio con un modelo lineal, lo muestra en su matriz LED y, cuando detecta escasez, envía los datos a un webhook de Make, que manda una alerta al bot de Telegram “Mercado Equipo”.

El modelo del código usa **a = 100 + demanda** y **b = oferta − 50**, y calcula el precio como **((a − b) / 2) × 4**, es decir, 2 × (150 + demanda − oferta) pesos por kilo. Con la demanda y la oferta entre 10 y 90, el precio queda entre $140 y $460 por kilo. Hay escasez cuando la demanda supera a la oferta por 25 puntos o más. La alerta se envía solo cuando el mercado pasa a escasez y como máximo una vez por minuto, para no gastar créditos de Make en cada lectura.

Metodología

Primero conecté los dos potenciómetros de 10 kΩ en la protoboard: pata izquierda a GND, pata derecha a 5V y pata central a A0 (demanda) y a A1 (oferta). Después creé el bot en Telegram con @BotFather con el nombre Mercado Equipo #, copié el token y obtuve el Chat ID con la dirección getUpdates de la API de Telegram.

En Make creé el escenario Mercado_Equipo# con un Custom webhook y copié su URL. Presioné Run once y envié desde el navegador los datos de prueba demanda=80, oferta=20, precio=420 y estado=escasez para que Make detectara los cuatro campos. Luego agregué el módulo Telegram Bot → Send a Text Message or a Reply con el Chat ID y el texto de la alerta de escasez, y activé el escenario.

Por último separé la URL del webhook en host y ruta, cambié en el código los cuatro datos del equipo (nombre y clave de la red WiFi, host y ruta de Make) y lo cargué a la placa. Con el Monitor Serie a 9600 baudios giré los potenciómetros para probar los cinco escenarios de mercado y registré la demanda, la oferta, el precio y si llegó la alerta.

Resultados

El simulador mostró el precio de equilibrio en la matriz LED y en el Monitor Serie cada vez que se movía un potenciómetro. La Figura 1 muestra el circuito armado y la Figura 2 la alerta que llegó a Telegram. La Tabla 1 resume los cinco escenarios de mercado, con valores que siguen el modelo del código.

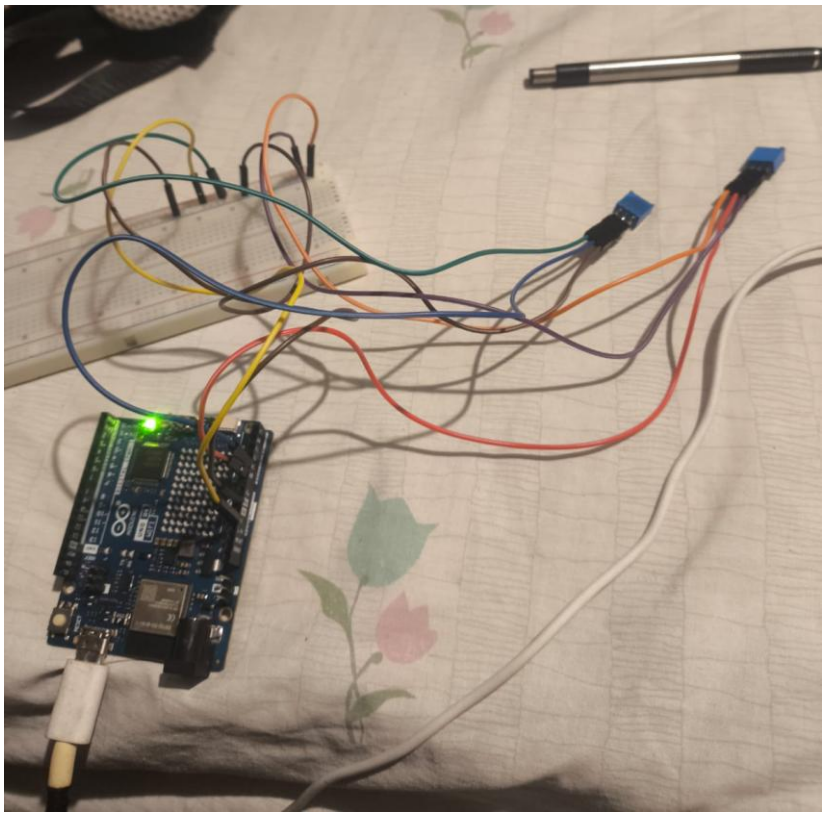


Figura 1. Circuito del simulador funcionando.

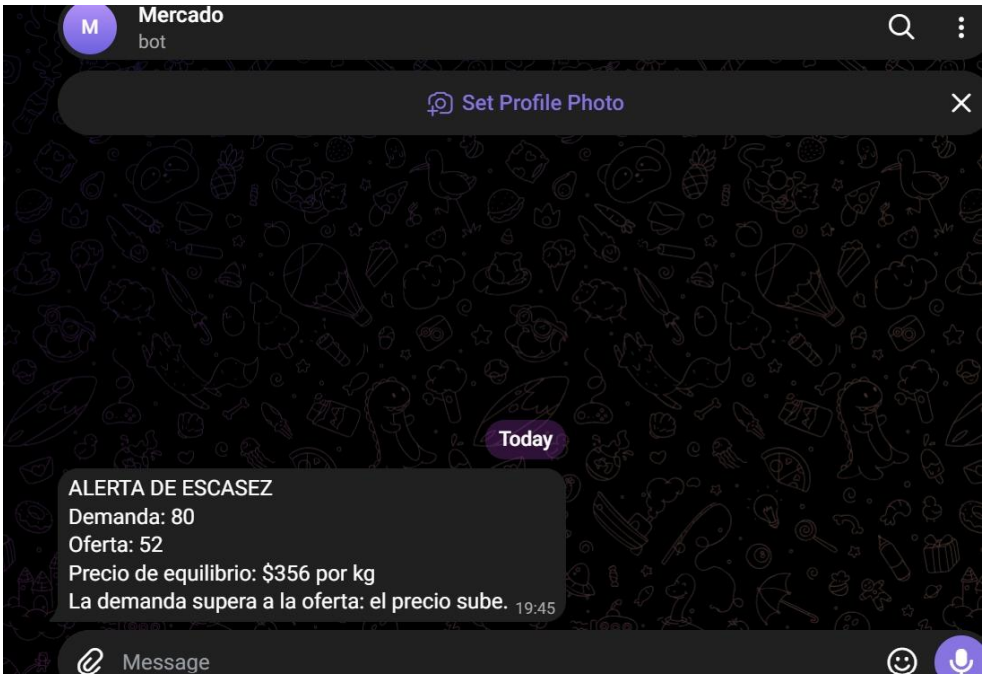


Figura 2. Alerta de escasez recibida en el bot Mercado Equipo.

Escenario	Demanda	Oferta	Precio ($/kg)	¿Alerta?	Explicación económica
Temporada normal	50	50	$300	No	Oferta y demanda están equilibradas, por lo que el precio queda en el nivel base.
Veda de camarón	60	15	$390	Sí	La veda reduce mucho la oferta mientras la demanda sigue; hay escasez y el precio sube.
Semana Santa (alta demanda)	85	50	$370	Sí	Aumenta el consumo de mariscos con la oferta normal; la demanda supera a la oferta y sube el precio.
Sobreproducción de granjas	45	85	$220	No	Sobra producto frente a lo que se quiere comprar; el precio baja.
Huracán que cierra la pesca	50	10	$380	Sí	Los barcos no salen y la oferta cae de golpe; hay escasez y el precio sube.

Tabla 1. Experimentos de mercado con el simulador.

Los precios más altos aparecieron cuando la demanda superó a la oferta por 25 puntos o más (veda, Semana Santa y huracán), y en esos tres escenarios se activó la alerta de escasez. El precio más bajo, $220 por kilo, apareció en la sobreproducción de granjas, cuando la oferta superó a la demanda. Entre escenarios con alerta hay que regresar a temporada normal para que el sistema vuelva a avisar, porque solo envía la alerta cuando el mercado entra en escasez. La Figura 3 compara los precios.

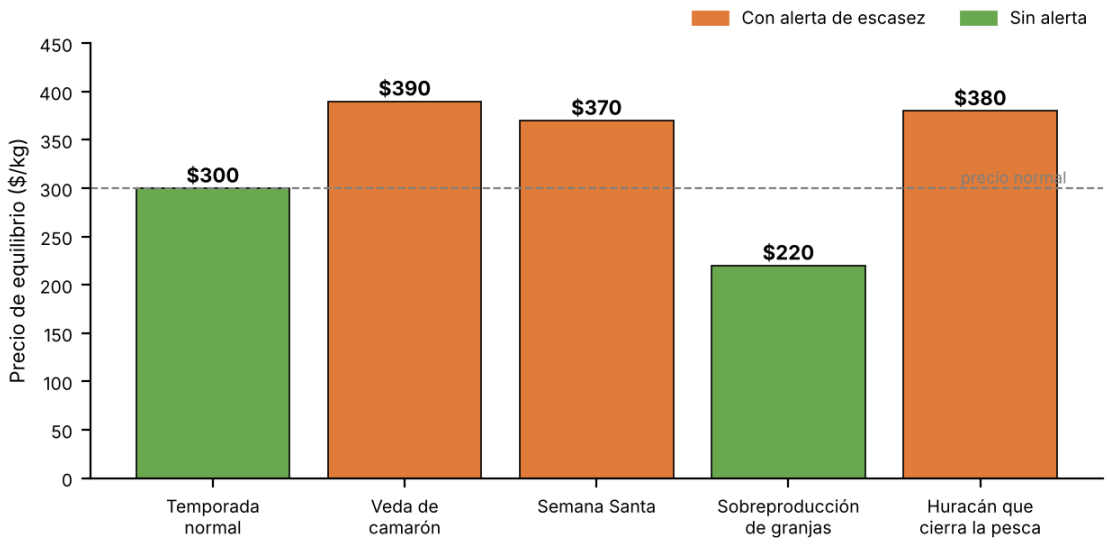


Figura 3. Precio de equilibrio por escenario de mercado.

Preguntas de reflexión

1. ¿Por qué el precio sube cuando la oferta baja, aunque el producto sea el mismo?

Porque el precio depende de qué tan disponible está el producto y no solo de qué tan bueno es. Cuando la oferta baja, hay menos kilos de camarón para la misma cantidad de personas que

quieren comprar, y los compradores compiten entre sí y están dispuestos a pagar más para conseguirlo. Los vendedores se dan cuenta de que pueden cobrar más sin quedarse sin clientes, y el precio se acomoda en un nuevo punto de equilibrio más alto. En el simulador pasó esto al comparar la temporada normal con la veda: la demanda casi no cambió, pero al bajar la oferta de 50 a 15 el precio subió de $300 a $390 por kilo. Además, cuando el producto escasea conseguirlo cuesta más esfuerzo y combustible, lo que también presiona el precio hacia arriba.

2. Una veda reduce la oferta y sube el precio. ¿Por qué aun así conviene para la economía de largo plazo?

Porque la veda protege al recurso del que depende toda la actividad. Se aplica en las épocas en que el camarón se reproduce y crece, y permite que los animales lleguen a un tamaño mayor y que la población se recupere en lugar de agotarse por sobrepesca. Si se pescara todo el año sin control, cada temporada habría menos camarón, los pescadores tendrían que gastar más para capturar menos y, al final, la pesca podría colapsar y dejar a la gente sin ingresos. En el corto plazo la veda sube el precio y reduce los ingresos de pescadores y cooperativas, pero en el largo plazo asegura capturas más grandes y estables, mejores precios sostenidos, empleos para las próximas temporadas y menos daño al ecosistema marino.

3. ¿Qué factores reales de la oferta de camarón no considera su modelo (clima, costos de combustible, importaciones)?

Nuestro modelo es muy simple: solo usa dos variables, la demanda y la oferta, y una relación lineal entre ellas. No considera el clima, como la temperatura del agua, las lluvias o los huracanes, que cambian la cantidad de camarón que se puede capturar o cultivar. Tampoco incluye el costo del combustible, del hielo, de la mano de obra y del alimento de las granjas, que determinan cuánto está dispuesto a vender un productor. Dejó fuera las importaciones de camarón, que pueden aumentar la oferta y bajar el precio, así como las exportaciones, que la reducen en el mercado local. Tampoco considera las enfermedades en las granjas, la diferencia entre camarón de mar y de cultivo, el tipo de cambio, los productos sustitutos como el pescado o el pollo, ni el ingreso de los consumidores. En la realidad todos estos factores mueven la oferta y la demanda al mismo tiempo.

4. ¿Qué ventaja tiene automatizar una alerta de escasez para un productor o una cooperativa?

La principal ventaja es enterarse a tiempo y sin tener que estar revisando el mercado todo el día. Con la alerta en Telegram, el productor recibe el aviso en su celular apenas la demanda supera a la oferta, y puede decidir si guarda producto para venderlo más caro, si negocia mejores precios con compradores o si organiza la pesca y la compra de hielo y combustible. Una cooperativa puede mandar el mismo aviso a todos sus socios y tomar decisiones en conjunto, con la misma información. Además, la automatización es barata, porque solo se usa un Arduino, Make y Telegram, y el límite de una alerta por minuto evita gastar créditos de Make y llenar de mensajes al grupo. Eso sí, la alerta no sustituye el análisis: solo avisa que algo cambió, y la decisión sigue siendo de las personas.

5. ¿El precio de mercado incluye el costo ambiental de producir el camarón? Expliquen.

En general no. El precio de mercado incluye costos que paga directamente quien produce, como el combustible, la mano de obra, el alimento y el transporte, pero casi nunca incluye el daño que la producción causa al ambiente. Por ejemplo, algunas granjas camaroneras pueden afectar los manglares y las lagunas costeras y contaminar el agua con sus descargas, y la pesca con redes de arrastre captura otras especies que se desperdician. Estos costos los paga toda la sociedad y no el productor ni el consumidor, y en economía se llaman externalidades negativas. Como el precio no las refleja, el camarón puede parecer más barato de lo que realmente cuesta. Para corregirlo sirven las vedas, las cuotas de pesca, las certificaciones de pesca y cultivo sustentable, y el consumo responsable.

Aprendizajes

Sobre oferta y demanda: Aprendí que el precio de un producto se forma donde se cruzan lo que los productores quieren vender y lo que los consumidores quieren comprar, y que cuando un recurso natural escasea, como el camarón en una veda, su precio sube.

Sobre IoT y automatización: Aprendí a leer dos entradas analógicas con un Arduino, a escalarlas con map(), a calcular el precio con un modelo lineal y a mostrarlo en la matriz LED, así como a enviar los datos por internet a un webhook de Make y a recibir la alerta en Telegram.

Sobre los modelos: Comprendí que un modelo sencillo sirve para entender la idea, pero deja fuera factores reales como el clima, los costos, las importaciones y el costo ambiental, y que un sistema de alertas ayuda a decidir a tiempo, pero no decide por sí solo.

Conclusión

La práctica cumple su objetivo: se construyó un simulador que convierte la oferta y la demanda de un kilo de camarón en un precio de equilibrio y avisa por Telegram cuando hay escasez. En los cinco escenarios, el precio subió en la veda, en Semana Santa y con el huracán, que son los casos en que la demanda superó a la oferta, y bajó con la sobreproducción de granjas. Esto muestra que el precio responde a la escasez, aunque el producto sea el mismo. El modelo es una simplificación y no considera factores reales como el clima, los costos, las importaciones ni el costo ambiental, pero permitió entender cómo funciona el mercado y cómo la automatización ayuda a un productor o a una cooperativa a reaccionar a tiempo.